

GEO-IN-SPECTRA · SALLE XII · PISTE LYCÉE

DE LA CARTE QUI BOUGE

*Ortelius assemblait ses planches en atlas relié ; la carte web assemble ses tuiles à la volée,
une pyramide invisible derrière chaque geste de zoom.*



FIG. XII. VINCENZO CORONELLI, « FUSEAU DE GLOBE TERRESTRE (AMÉRIQUE DU NORD) », 1688

Pyramide de tuiles, tuiles raster/vectorielles, bibliothèques Leaflet/MapLibre, standards WMS/WFS, performance et accessibilité.

SOMMAIRE

1. DE LA CARTE STATIQUE À LA CARTE INTERACTIVE

2. LA PYRAMIDE DE TUILES (TILE PYRAMID)

3. TUILES RASTER VS TUILES VECTORIELLES

4. COMMENT UN SITE AFFICHE SA CARTE : UNE BIBLIOTHÈQUE JAVASCRIPT

5. D'OÙ VIENT LA DONNÉE AFFICHÉE, ET POURQUOI IL FAUT TOUJOURS CITER SA SOURCE

6. POURQUOI UNE CARTE AVEC BEAUCOUP DE DONNÉES RESTE FLUIDE

Une carte imprimée est figée : une échelle, une projection, un instant. Une carte web se déplace, zoome, se met à jour en direct — sans jamais recharger l'intégralité de la Terre à chaque interaction. Cette salle explique comment, techniquement : la pyramide de tuiles qui rend le zoom possible, les bibliothèques qui l'affichent dans un navigateur, et les standards qui échangent la donnée entre serveur et client. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : WEB MERCATOR (EPSG:3857)

La quasi-totalité des cartes web repose sur cette projection précise — le module Projections avancées explique pourquoi et ses limites.

1. DE LA CARTE STATIQUE À LA CARTE INTERACTIVE

Une carte web moderne n'est presque jamais une seule grande image : afficher le monde entier à pleine résolution à chaque interaction serait beaucoup trop volumineux à transférer. La solution technique universelle, utilisée aussi bien par OpenStreetMap que par Google Maps, est de découper la carte en petites images carrées, les tuiles, et de n'envoyer au navigateur que celles réellement visibles à l'écran, au niveau de zoom demandé.

2. LA PYRAMIDE DE TUILES (TILE PYRAMID)

Chaque niveau de zoom (z) découpe le monde entier en une grille carrée de $2^z \times 2^z$ tuiles, presque toujours de 256×256 pixels chacune. Au zoom 0, une seule tuile représente le monde entier ; au zoom 1, quatre tuiles ; au zoom 18 (une rue), plus de 68 milliards de tuiles couvrent le globe, mais seule une poignée est chargée à un instant donné.

NOMBRE DE TUILES À UN NIVEAU DE ZOOM z

$$N = 4^z = (2^z)^2$$

$z=0 \rightarrow 1$ tuile (le monde). $z=10 \rightarrow$ environ 1 million de tuiles. $z=18 \rightarrow$ environ 68,7 milliards de tuiles, dont seules quelques dizaines sont chargées pour une vue d'écran donnée.

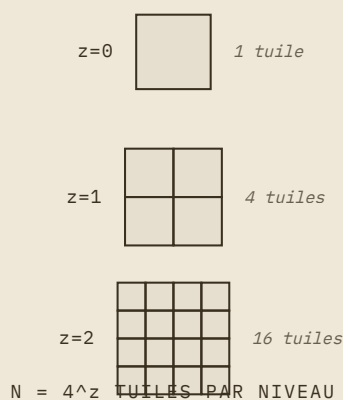


PLANCHE XX. AU ZOOM 0, UNE SEULE TUILE COUVRE LE MONDE ENTIER ; CHAQUE NIVEAU SUPPLÉMENTAIRE MULTIPLIE LEUR NOMBRE PAR QUATRE.

EXEMPLE

IDENTIFIER UNE TUILE

L'URL <https://tile.openstreetmap.org/14/8281/5928.png> demande la tuile au zoom 14 (z), colonne 8281 (x, comptée depuis l'ouest) et ligne 5928 (y, comptée depuis le nord). Un client de cartographie web calcule automatiquement quelles tuiles z/x/y couvrent la zone visible avant de les demander une à une au serveur.

DONNÉE INTERROGÉE EN DIRECT

Cette planche calcule en direct les indices de tuile z/x/y et la résolution au sol pour un point choisi, consulter la version web du module pour l'utiliser.

Choisis un point et un niveau de zoom : la planche calcule en direct ses indices z/x/y, le nombre total de tuiles à ce niveau, et la résolution au sol correspondante.

LYCÉE

3. TUILES RASTER VS TUILES VECTORIELLES

Les tuiles historiques (OpenStreetMap classique, fonds de carte Google Maps) sont des images raster déjà dessinées côté serveur : rapides à afficher, mais figées dans leur style. Les tuiles vectorielles, plus récentes, transmettent la géométrie brute (routes, bâtiments, polygones), et laissent le navigateur dessiner et styliser la carte lui-même, en temps réel.

TUILES RASTER

- Images déjà dessinées (PNG/JPEG)
- Style figé côté serveur
- Rendu simple, léger pour le client

TUILES VECTORIELLES

- Géométrie brute, transmise au client
- Style modifiable en direct côté client
- Rotation/inclinaison 3D possibles

LYCÉE

4. COMMENT UN SITE AFFICHE SA CARTE : UNE BIBLIOTHÈQUE JAVASCRIPT

Un développeur qui veut afficher une carte interactive sur son site ne réécrit jamais lui-même la gestion du zoom, du déplacement à la souris ou du chargement des tuiles : il utilise une bibliothèque JavaScript déjà prête, qui s'occupe de tout ça, et ne lui laisse plus qu'à indiquer quel fond de carte afficher et quelles données ajouter par-dessus.

BIBLIOTHÈQUE	CE QUI LA DISTINGUE	EXEMPLE DE SITE QUI L'UTILISE
Leaflet	La plus simple à apprendre, quelques lignes de code suffisent pour une première carte	De très nombreux sites associatifs et institutionnels
MapLibre GL	Affiche des tuiles vectorielles, peut incliner et faire tourner la carte en 3D	Applications cartographiques plus récentes, cartes très animées

REMARQUE

UNE CARTE QUE TU UTILISES TOUS LES JOURS EN CACHE PROBABLEMENT UNE

Une application de covoiturage, un site immobilier qui affiche les biens sur une carte, un site de randonnée : presque tous s'appuient sur une bibliothèque comme Leaflet ou MapLibre GL plutôt que de programmer leur propre moteur de carte depuis zéro. Repérer laquelle est utilisée est possible en ouvrant les outils de développement du navigateur (F12), onglet réseau : le nom de la bibliothèque apparaît généralement dans les fichiers chargés par la page.

LYCÉE

5. D'OÙ VIENT LA DONNÉE AFFICHÉE, ET POURQUOI IL FAUT TOUJOURS CITER SA SOURCE

Le fond de carte affiché (les rues, les bâtiments, les frontières) ne sort pas de nulle part : il vient presque toujours d'un jeu de données ouvert, le plus connu étant OpenStreetMap (OSM), une carte du monde construite et mise à jour en continu par des milliers de contributeurs bénévoles, un peu comme Wikipédia mais pour la géographie.

ATTENTION

L'ATTRIBUTION N'EST PAS UNE OPTION DE POLITESSE

La licence d'OpenStreetMap (ODbL) exige explicitement de mentionner sa source sur toute carte qui l'utilise (généralement un petit texte « © OpenStreetMap contributors » discret dans un coin de la carte) : ce n'est pas une simple courtoisie, c'est une condition légale d'utilisation des données, au même titre que citer un auteur pour un texte.

LYCÉE

6. POURQUOI UNE CARTE AVEC BEAUCOUP DE DONNÉES RESTE FLUIDE

Afficher des dizaines de milliers de routes ou de points d'intérêt d'un coup ferait ramer n'importe quel navigateur. Deux astuces simples permettent d'éviter ça : simplifier une géométrie complexe (garder moins de détails à un zoom éloigné, où ils ne seraient de toute façon pas visibles), et regrouper les points trop proches en un seul symbole numéroté tant que le zoom ne permet pas de les distinguer un par un.

EXEMPLE

UNE TUILE DÉJÀ SERVIE N'EST PAS REDESSINÉE

Une tuile de fond de carte change rarement une fois publiée : le navigateur, et souvent un serveur intermédiaire, la garde en mémoire (cache) plutôt que de la redemander à chaque fois. C'est cette mise en cache, bien plus qu'une connexion internet rapide, qui explique pourquoi zoomer et dézoomer sur une carte déjà visitée semble quasi instantané.

- Bilan — à retenir : une carte web découpe le monde en tuiles carrées ($2^z \times 2^z$ au zoom z) pour n'envoyer que ce qui est visible ; une tuile raster est une image déjà dessinée, une tuile vectorielle transmet la géométrie et laisse le navigateur la dessiner ; une bibliothèque comme Leaflet ou MapLibre GL gère le zoom/déplacement/chargement des tuiles pour qu'un site n'ait pas à le reprogrammer ; la donnée affichée (souvent OpenStreetMap) doit toujours être créditée, une obligation de licence, pas une option ; simplifier les géométries et regrouper les points denses garde une carte fluide, une tuile déjà servie est mise en cache plutôt que redessinée.

VOIR AUSSI : VOIR AUSSI : LES ANALYSES SPATIALES CÔTÉ SERVEUR/SIG

Le module Le Compas couvre les opérations spatiales qui précèdent souvent la publication d'une donnée sur une carte web.